

GUÍA DE ESTUDIO

Tema 3: Financiación de Proyectos

Investigación y Gestión de Proyectos en IA — UNIR

Guía permitida en evaluación final

Contenido de la guía
1. La ciencia basada en proyectos: recursos y fuentes de financiación
2. Convocatorias de financiación (regionales, nacionales, europeas)
3. Programa Horizonte Europa: estructura y pilares
4. Elaboración de una propuesta: viabilidad, VAN y TIR
5. Redacción del proyecto: memoria técnica y económica
6. Gestión económica y norma UNE 166001:2006
7. Respuestas del test de autoevaluación

1. La Ciencia Basada en Proyectos

Los proyectos de investigación son la **principal fuente de ingresos** de los grupos de investigación (junto con la financiación pública de centros y las becas). En Europa **predomina la financiación pública** sobre la privada.

Recursos que necesitan financiación:

Recurso	Descripción
Personal	Doctorandos, investigadores contratados, posdoctorales, personal de apoyo (contables, secretarios).
Espacios	Lugar para investigar: sala de realidad virtual, laboratorio especializado, acelerador de partículas, etc.
Materiales y equipamiento	Servidores, equipos, material de laboratorio, sensores, material de protección, etc.
Coste de publicaciones	Publicar en revistas (modelo open access: paga el investigador) y asistir/organizar congresos.

Fuentes de financiación:

Fuente	Descripción	Dato clave
Patentes	Explotación de patentes propias.	Muy habitual en universidades de EE. UU.
Propia empresa/institución	Becas internas, fondos propios para I+D+i.	Más habitual en empresas privadas.
Terceros	Entidad paga a un grupo para investigar algo. A veces mecenas altruistas.	Normalmente condicionado a resultados de explotación.
Entidad pública	Organismos regionales, nacionales, europeos o internacionales.	Los más habituales en Europa.

Documento de solicitud de proyecto — debe incluir:

1) Hipótesis de partida y qué se persigue demostrar. 2) Apoyo bibliográfico. 3) Objetivos a conseguir. 4) Marco teórico. 5) Marco metodológico (tipos de experimentos, cronograma). 6) Estimación de financiación necesaria.

2. Convocatorias de Financiación

Grupos de trabajo **compiten** por obtener financiación. Se presentan documentos de solicitud donde se explica el proyecto, su alcance y objetivos.

Nivel	Descripción	Ejemplo
-------	-------------	---------

Regionales	Comunidades autónomas (en España) u organismos regionales hacen convocatorias de apoyo a la investigación.	Convocatoria Comunidad de Madrid.
Nacionales	Proyectos de ámbito nacional. Pueden incluir colaboración entre universidades y ayudas para participar en investigaciones internacionales.	Plan Nacional de I+D+i.
Europeos	Colaboración entre universidades de diferentes países. Mayor dotación económica y prestigio. Mayor competencia.	Programa Horizonte Europa.

3. Programa Horizonte Europa (2021-2027)

Horizonte Europa = esquema de I+D de la UE (2021-2027). Sucesor de Horizonte 2020. Presupuesto: **95 517 millones de euros**. Se estima que generará **11 euros de PIB por cada euro invertido**, creará ~320 000 empleos especializados para 2040.

Pilar	Nombre	Objetivo
Pilar 1	Ciencia Excelente	Investigación en la frontera del conocimiento. Formación de investigadores. Acceso a infraestructuras de nivel mundial.
Pilar 2	Desafíos Globales y Competitividad Industrial Europea	Investigación en retos sociales. Capacidades tecnológicas industriales. Misiones ambiciosas (salud, clima, energía, movilidad, seguridad, digital).
Pilar 3	Europa Innovadora	Hacer de Europa potencia pionera en innovación y crecimiento de pymes.

Características de proyectos europeos del Programa Marco:

1) **Colaboración transnacional**: mínimo 3 socios, 3 países, 3 ámbitos (industria, centros de investigación, universidades). 2) Consorcios seleccionados por **call for proposals**. 3) Evaluación con criterios y **expertos independientes**. 4) Objetivos basados en **excelencia tecnológica y científica**.

4. Elaboración de una Propuesta: Viabilidad, VAN y TIR

Lo primero es un **estudio de viabilidad** antes de crear el proyecto. Verificar que los objetivos son factibles y alineados con la organización.

Justificación de negocio:

Tipo	Descripción	Ejemplos
Tangibles	Forma cuantitativa de medir por qué una compañía debe iniciar un proyecto.	Coste, beneficios, retorno de inversión.
Intangibles	Resultados no medibles pero atractivos para la compañía.	Imagen de marca, prestigio, posicionamiento, atraer talento.

Pasos del análisis de viabilidad:

1) Analizar el sistema propuesto y escribir descripción. 2) Definir y documentar posibles tipos de sistemas. 3) Análisis de coste de sistemas similares. 4) Estimación de tamaño, planificación y costes. 5) Definir beneficios cualitativos y cuantitativos. 6) Planificación inicial del plazo de recuperación de inversión. 7) Estimación detallada de costes de la siguiente fase (planificación).

VAN y TIR — Métricas de rentabilidad:

Métrica	Definición	Interpretación
VAN (Valor Actual Neto)	Valor actual de los réditos futuros descontando el coste financiero. Cuantifica al valor de HOY la suma de rendimientos futuros esperados.	VAN > 0 → proyecto rentable (se recupera inversión + ganancia). Ej: VAN = 100K → ganas 100K después de recuperar inversión.
TIR (Tasa Interna de Rentabilidad)	El tipo de interés que iguala los ingresos obtenidos con los costes. Es decir, el que hace que el VAN = 0 .	Despejando r obtenemos la tasa mínima a partir de la cual conviene invertir. Si $TIR >$ tasa de mercado → proyecto interesante.

Fórmula VAN: $VAN = -CF_0 + CF_1/(1+r)^1 + CF_2/(1+r)^2 + \dots + CF_t/(1+r)^t$ donde CF_0 = inversión inicial (negativo), CF = flujos de caja, r = tasa de descuento, t = tiempo. **TIR** = valor de r que hace $VAN = 0$.

5. Redacción del Proyecto: Memoria Técnica y Económica

Se redacta una **memoria** describiendo el proyecto. Dos partes: **memoria técnica** (tecnología, conocimiento, objetivos) + **memoria económica** (dónde se gasta el dinero solicitado).

Apartados principales de la memoria técnica:

#	Apartado	#	Apartado
---	----------	---	----------

1	Orientaciones generales	11	Métodos
2	Título del proyecto	12	Desarrollo del proyecto
3	Resumen del proyecto	13	Adecuación de medios y presupuesto
4	Palabras clave	14	Plan de difusión de resultados
5	Objetivos	15	Resultados, aplicabilidad e impacto
6	Entidad/organismo solicitante	16	Anexos
7	Composición del equipo investigador	17	Presupuesto
8	Área y línea prioritaria de investigación	18	Subcontrataciones
9	Área del conocimiento	19	Requerimientos técnicos
10	Fundamento y significado del estudio	20	

Memoria económica — debe detallar:

1) Presupuesto de la actuación. 2) Estudio de viabilidad económica y financiera. 3) Recursos materiales y humanos necesarios (con especificaciones). 4) Plan de financiación (fondos propios + financiaciones complementarias, indicando origen y calendario).

6. Gestión Económica y Norma UNE 166001:2006

La contabilidad del proyecto permite **valorar, registrar y contrastar** los costes presupuestados con los costes reales para tomar medidas correctoras.

Elementos clave de la gestión:

Elemento	Descripción
Seccionar en etapas	Asignar objetivos, recursos y calibrar resultados en cada fase. NO valorar solo al final. Tomar medidas correctoras por etapa.
Presupuesto por etapa	Cuantificar recursos de cada tramo y contrastar con la realidad identificando desviaciones. Proyectos financiados exigen cuentas justificativas parciales.
Planificación	Estructura de trabajos, relaciones entre etapas, asignación de recursos y responsabilidades. Herramientas: diagrama de Gantt o PERT.
Gestión de riesgo	Detectar posibles riesgos y prever medidas. Clave tanto en gestión de cartera como en el proyecto concreto.
Supervisión	Contrastar planificación vs realidad. Definir periodicidad de revisiones.
Valoración de resultados	No alcanzar objetivos iniciales NO = fracaso. Pueden surgir ideas/descubrimientos igual de interesantes. Éxito = beneficio comercial + reputación + beneficio social.
Documentación	Custodia mínima de 4 años (prescripción fiscal de deducciones en impuesto de sociedades).

Contenido mínimo de la memoria del proyecto:

1) **Objetivos y medios** (metodología, recursos, objetivos cuantificables, tipo de actividad: investigación/desarrollo/innovación). 2) **Novedad** (estado del arte + avances propuestos). 3) **Protección de resultados** (patentar y registrar). 4) **Normativa** (acuerdos, contratos, barreras a explotación).

Norma UNE 166001:2006 — Requisitos de proyecto de I+D+i:

Aspecto	Detalle
Carácter	Voluntaria (no obligatoria). Si se sigue, se puede certificar el proyecto.
Objetivos	Unificar criterios en proyectos I+D+i, mejorar su gestión, servir de referencia para definir/documentar/desarrollar proyectos.
Establece cómo	Justificar necesidades, documentar actividad y resultados, estructura organizativa e imputación de responsabilidades, analizar/gestionar riesgos, realizar presupuesto, seguimiento, plan de explotación.
Beneficio	Sello de buen hacer y calidad bajo estándares UNE.

7. Respuestas del Test de Autoevaluación

1. Principal finalidad de un proyecto de investigación:

→ C — Conseguir financiación para realizar una idea de investigación.

2. ¿En qué se invierten los fondos?

→ D — Todas las anteriores (publicaciones, investigadores, recursos).

3. Principales fuentes de financiación en Europa:

→ B — Entidades gubernamentales de carácter regional, nacional o internacional.

4. ¿Qué es el Programa Marco?

→ D — Es el que regula la financiación de los proyectos de I+D a nivel europeo.

5. Pilares del Programa Horizonte Europa:

→ C — Ciencia excelente, Europa innovadora, competitividad industrial.

6. El VAN nos permite:

→ B — Calcular si vamos a obtener beneficio al final de la inversión inicial.

7. ¿Por qué llevar la contabilidad de un proyecto?

→ D — Todas las anteriores (valorar costes, justificar ante organismo, planificar mejor).

8. ¿Qué es el TIR?

→ D — Es el tipo de interés que iguala los ingresos obtenidos con los costes.

9. Memoria del proyecto:

→ B — Existe una memoria técnica y otra económica.

10. Norma UNE 166001:2006:

→ B — Si lo implementas se puede certificar el proyecto como que cumple con dicho estándar.